

비트겐슈타인 2 권 9 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

초전도 (superconductivity) 란 특정 물질이 임계 온도 (T_c) 이하로 냉각되었을 때 전기 저항이 완전히 0 이 되는 현상이다. 1911 년 카메를링 오너스 (H. K. Onnes) 가 수은을 4.2K(약-269°C) 로 냉각하여 처음 발견하였다. 초전도 상태에서는 전류가 에너지 손실 없이 영구히 흐를 수 있으며, 이를 활용하면 송전 손실 제로, 초강력 전자석, 자기부상열차 등이 가능하다.

초전도 현상을 설명하는 이론으로는 BCS 이론 (Bardeen-Cooper-Schrieffer theory) 이 대표적이다. 이 이론에 따르면 금속 내 전자 두 개가 격자 진동 (phonon) 을 매개로 하여 「쿠퍼 쌍 (Cooper pair)」 을 형성한다. 쿠퍼 쌍은 보손 (boson) 성질을 가져 동일한 양자 상태에 모두 응축될 수 있으며, 이 응축 상태가 거시적으로 전기 저항 제로를 만들어 낸다.

1986 년 베드노르츠와 뮐러가 란타넘바륨구리산화물에서 35K 의 임계 온도를 보고하면서 「고온 초전도체」 연구가 촉발되었다. 이후 YBCO(이트륨바륨구리산화물) 가 77K(액체 질소 온도) 에서 초전도를 보여 실용화 가능성이 크게 높아졌다. 그러나 고온 초전도의 미시적 메커니즘은 BCS 이론만으로 완전히 설명되지 않아 현재까지도 물리학의 주요 미해결 과제 중 하나이다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 초전도 현상은 특정 물질이 임계 온도 이하에서 전기 저항이 0 이 되는 것이다.
- ② 고온 초전도체의 미시적 메커니즘은 BCS 이론으로 완전히 설명된다.
- ③ BCS 이론에서 쿠퍼 쌍은 전자 두 개가 격자 진동을 매개로 형성된다.
- ④ YBCO 는 액체 질소 온도에서 초전도를 보인다.
- ⑤ 초전도 상태에서는 전류가 에너지 손실 없이 흐를 수 있다.

2. [4 점]

윗글에 따를 때, BCS 이론이 초전도 현상을 설명하는 핵심 논리로 적절한 것은?

- ① 전자가 원자핵과 결합하여 중성자를 형성하기 때문이다.
- ② 전자가 쿠퍼 쌍을 형성하여 보손 성질로 동일 양자 상태에 응축되기 때문이다.
- ③ 금속의 격자 구조가 완전히 사라지기 때문이다.
- ④ 전자의 스핀이 모두 같은 방향으로 정렬되기 때문이다.
- ⑤ 금속 내 자유 전자가 완전히 소멸되기 때문이다.

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보기 >

연구팀은 상온 (약 300K) 에서 초전도 현상을 보이는 물질을 발견했다고 보고하였다. 이 물질의 초전도 메커니즘은 기존 이론과 크게 다른 것으로 추정된다.

- ① 이 물질은 BCS 이론으로 완벽하게 설명될 것이다.
- ② 이 물질의 임계 온도는 YBCO 보다 낮을 것이다.
- ③ 이 물질은 액체 질소보다 더 낮은 온도에서만 초전도가 가능할 것이다.

- ④ 상온 초전도가 실현되면 극저온 냉각 없이도 초전도 기술을 활용할 수 있다.
- ⑤ 이 물질은 기존의 수은 초전도체와 동일한 메커니즘으로 작동할 것이다.

4. [3 점]

윗글에서 고온 초전도체 연구의 의의로 가장 적절한 것은?

- ① BCS 이론의 정확성을 최종 검증하였다.
- ② 초전도 현상이 실온에서도 가능함을 증명하였다.
- ③ 쿠퍼 쌍의 존재를 부정하는 새로운 이론을 제시하였다.
- ④ 초전도 현상이 모든 물질에서 일어남을 밝혀냈다.
- ⑤ 임계 온도를 높여 실용화 가능성을 확대하였다.

양자점 (quantum dot) 은 수 나노미터 크기의 반도체 결정으로, 양자 가둠 효과 (quantum confinement effect) 에 의해 크기에 따라 발광 파장이 달라지는 독특한 광학적 성질을 지닌다. 벌크 반도체에서는 에너지 띠 구조 (band structure) 가 연속적이지만, 양자점에서는 크기가 전자의 드 브로이 파장에 비견될 만큼 작아지면서 에너지 준위가 이산적 (discrete) 으로 변한다. 이를 '인공 원자 (artificial atom)' 라 부르기도 한다.

양자점의 크기가 작을수록 띠 간격 (band gap) 이 커져 방출하는 빛의 파장이 짧아지고 (청색 방향), 크기가 클수록 띠 간격이 줄어 긴 파장 (적색 방향) 의 빛을 방출한다. 이 원리를 이용하면 같은 물질로도 크기만 조절하여 가시광선 전 영역의 색을 구현할 수 있다.

양자점 디스플레이 (QD display) 는 이 성질을 이용하여 색 재현율을 극대화하는 기술이다. 기존 LCD 는 백색 LED 광원의 색 순도가 낮아 색 재현율에 한계가 있었으나, 양자점 필름을 적용하면 적·녹·청 각 색의 순도가 높아져 NTSC 대비 100% 에 가까운 색역을 달성할 수 있다. 최근에는 자발광 QD-OLED, QD-EL(전계 발광) 등 차세대 디스플레이로의 진화가 활발히 연구되고 있다.

5. [4 점]

윗글에 따를 때, 양자점의 크기와 발광 파장의 관계로 올바른 것은?

- ① 크기가 클수록 청색 빛을 방출한다.
- ② 크기와 발광 파장은 무관하다.
- ③ 크기가 작을수록 띠 간격이 작아져 적색 빛을 방출한다.
- ④ 모든 양자점은 동일한 파장의 빛만 방출한다.
- ⑤ 크기가 작을수록 띠 간격이 커져 짧은 파장 (청색) 의 빛을 방출한다.

6. [4 점]

윗글에서 양자점을 '인공 원자' 라 부르는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 양자점이 원자와 동일한 화학적 성질을 가지기 때문이다.
- ② 양자점이 원자처럼 이산적 에너지 준위를 가지기 때문이다.
- ③ 양자점이 원자보다 더 작은 크기를 가지기 때문이다.
- ④ 양자점이 인공적으로 합성된 원소이기 때문이다.
- ⑤ 양자점이 원자핵과 동일한 구조를 가지기 때문이다.

7. [3 점]

윗글에 따를 때, 양자점 디스플레이가 기존 LCD 보다 색 재현율이 높은 이유로 적절한 것은?

- ① 양자점 필름이 백색 LED 를 완전히 대체하기 때문이다.
- ② 양자점이 자외선만 방출하여 눈의 피로를 줄이기 때문이다.
- ③ 양자점이 가시광선을 흡수하여 화면을 어둡게 만들기 때문이다.
- ④ 양자점 디스플레이가 흑백 화면만 표시하기 때문이다.

⑤ 양자점 필름 적용으로 적·녹·청 각 색의 순도가 높아지기 때문이다.

8. [4 점]

윗글의 1 번 지문 (초전도) 과 5 번 지문 (양자점) 에 공통적으로 적용되는 물리학적 원리로 적절한 것은?

- ① 미시 세계의 양자역학적 현상이 거시적 성질을 결정한다.
- ② 뉴턴 역학의 운동 법칙이 직접 적용된다.
- ③ 열역학 제 2 법칙에 의해 엔트로피가 항상 증가한다.
- ④ 빛의 속도가 매질에 관계없이 일정하다.
- ⑤ 전자기파의 회절이 핵심 원리이다.

9. [3 점]

윗글에 따를 때, 양자 가둠 효과가 발생하는 조건으로 가장 적절한 것은?

- ① 반도체 결정의 크기가 수 센티미터 이상일 때
- ② 물질의 온도가 절대 영도에 도달했을 때
- ③ 반도체 결정이 액체 상태일 때
- ④ 외부 자기장이 매우 강할 때
- ⑤ 반도체 결정의 크기가 전자의 드 브로이 파장에 비견될 만큼 작을 때

10. [2 점]

윗글의 5 번 지문에서 '차세대 디스플레이' 로 언급된 기술이 아닌 것은?

- ① QD-OLED
- ② QD-EL(전계 발광)
- ③ 양자점 필름 적용 LCD
- ④ 플라즈마 디스플레이 (PDP)
- ⑤ 자발광 양자점 디스플레이

영역 문학

바다와 나비

아무도 그에게 수심 (水深) 을 알려 준 일이 없기에
흰 나비는 도무지 바다가 무섭지 않다.

청 (靑) 무우발인가 해서 내려갔다가는
어린 날개가 물결에 절어서
공주 (公主) 처럼 지쳐서 돌아온다.

삼월 (三月) 달 바다가 꽃이 피지 않아서 서글프다.
나비 허리에 새파란 초생달이 시리다.

—김기림, 「바다와 나비」

11. [4 점]

윗글에서 '흰 나비' 가 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 현실의 위험을 모른 채 이상을 추구하는 순수한 존재
- ② 바다를 정복하려는 탐험가의 용기
- ③ 계절의 변화를 알리는 자연의 전령
- ④ 사회적 규범에 순응하는 보수적 인물

- ⑤ 물질적 풍요를 추구하는 세속적 욕망

12. [4 점]

윗글에서 '삼월달 바다가 꽃이 피지 않아서 서글프다'가 함축하는 의미로 적절한 것은?

- ① 봄이 와도 바다에는 육지처럼 꽃이 피지 않으므로, 나비가 안착할 이상 세계가 부재함을 뜻한다.
 ② 바다에 실제로 수중 식물이 자라지 않는다는 과학적 사실을 서술한 것이다.
 ③ 나비가 바다를 좋아하여 꽃보다 바다를 선호한다는 뜻이다.
 ④ 삼월이 아직 겨울이라 꽃이 피지 않았다는 계절적 사실을 말한 것이다.
 ⑤ 바다가 꽃보다 아름답다는 미적 판단을 표현한 것이다.

낙화 (落花)

가야 할 때가 언제인가를
 분명히 알고 가는 이의
 뒷모습은 얼마나 아름다운가.

봄 한철 걱정을 인내한
 나의 사랑은 지고 있다.

분분한 낙화……

결별이 이룩하는 축복에 싸여
 지금은 가야 할 때.

무성한 녹음과 그리고
 머지않아 열매 맺는
 가을을 향하여

나의 청춘은 꽃답게 죽는다.

—이형기, 「낙화」

13. [4 점]

윗글에서 화자가 '낙화'를 부정적으로만 보지 않는 근거로 가장 적절한 것은?

- ① 낙화가 새로운 열매를 위한 필연적 과정이자 축복으로 인식되기 때문이다.
 ② 꽃이 지지 않고 영원히 피어 있기를 바라기 때문이다.
 ③ 낙화가 인간의 의지로 막을 수 있기 때문이다.
 ④ 화자가 꽃에 대해 전혀 애착이 없기 때문이다.
 ⑤ 가을에 다시 꽃이 핀다고 믿기 때문이다.

황순원, 「소나기」 (요약)

서울에서 온 소녀와 시골 소년은 개울가에서 우연히 만나 가까워진다. 들판에서 놀다가 갑작스러운 소나기를 만나 수숫단 속에서 비를 피하고, 개울을 건넌다. 이 과정에서 소년은 소녀를 업고 물을 건넌다. 소녀는 병이 깊어져 결국 세상을 떠나는데, 죽기 전 '자기가 입던 옷을 그대로 입혀서 묻어 달라'는 유언을 남긴다.

이 작품은 첫사랑의 순수함과 그 덧없는 아름다움을 소나기라는 자연 현상에 빗대어 그려 낸다. 소나기는 짧지만 강렬한 만남과 이별의 은유이며, 소년의 성장통과 상실의 경험이 서정적 문체로 절제되어 표현된다.

14. [3 점]

윗글에서 '소나기'가 작품 전체에서 지니는 상징적 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 농촌의 일상적 기후 현상
- ② 짧지만 강렬한 첫사랑의 만남과 이별
- ③ 자연재해로 인한 비극
- ④ 계절의 순환과 풍요
- ⑤ 사회적 갈등의 폭발

15. [3 점]

윗글에서 소녀의 유언' 자기가 입던 옷을 그대로 입혀서 묻어 달라'가 함축하는 의미로 적절한 것은?

- ① 새 옷을 살 여유가 없는 가정 형편의 반영
- ② 소년과의 추억이 깃든 옷에 대한 집착으로, 순수한 사랑의 영속 의지
- ③ 유교적 장례 풍속에 대한 순응
- ④ 죽음에 대한 무관심과 초연함
- ⑤ 소년에 대한 원망과 서운함의 표현

성산별곡(星山別曲) (부분)

물 아래 그림자 지니 다리 위에 종이 서다.
오는 벗이 반갑기야 가는 달이 아쉬워라.
강호에 봄이 드니 미친 흥이 절로 난다.
탁영가(濯纓歌) 한 곡조를 어부사(漁父詞)로 화답하니
인간의 풍류를 지어다 뒤흔들고
천고의 절경(絶景)을 누구와 같이 할꼬
—정극인, 「상춘곡」 / 정철, 「성산별곡」 (종합 인용)

16. [4 점]

윗글에서 화자의 삶의 태도로 가장 적절한 것은?

- ① 정치적 출세를 위해 자연을 이용하는 태도
- ② 자연에 대한 무관심과 도시 생활에 대한 동경
- ③ 자연 속에서 풍류를 즐기며 벗과 함께하는 여유로운 삶의 태도
- ④ 경제적 이익을 위해 강에서 어업에 종사하는 현실적 태도
- ⑤ 종교적 수행을 위해 세속을 완전히 단절하는 태도

이상, 「날개」 (요약)

'나'는 아내의 방과 자신의 방이 분리된 기묘한 공간에서 살아간다. 아내는' 나'에게 아스피린을 먹이며,' 나'는 점차 의식이 혼미해지고 무기력해진다. '나'는 미츠코시 백화점 옥상에 올라가' 날개야 다시 돌아라, 날자, 날자, 한 번만 더 날자'라고 외친다.

이 작품은 식민지 시대 지식인의 자의식과 무기력함을 해체적 기법으로 형상화한다. '날개'는 잃어버린 자유와 자아의 회복에 대한 갈망을 상징하며, 아내와' 나'의 관계는 식민지 근대의 왜곡된 개인 구조를 반영한다.

17. [3 점]

윗글에서 '날개야 다시 돌아라'가 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 물리적으로 하늘을 날고 싶은 소년적 꿈
- ② 경제적 성공에 대한 욕구
- ③ 무기력에서 벗어나 잃어버린 자유와 자아를 회복하려는 갈망
- ④ 아내에 대한 사랑의 회복 의지
- ⑤ 식민 지배에 대한 무장 저항 의지

먼 후일

먼 후일 당신이 찾으시면
그때에 내 말이' 잊었노라.'
당신이 속으로 나무라면
'무척 그리다가 잊었노라.'
그래도 당신이 나무라면
'믿기지 않아서 잊었노라.'
오늘도 어제도 아니 잊고
먼 후일 그때에' 잊었노라.'
—김소월, 「먼 후일」

18. [3 점]

윗글에서 화자가 '잊었노라'를 반복하면서도 마지막 연에서 '오늘도 어제도 아니 잊고'라 고백하는 표현 기법으로 적절한 것은?

- ① 직유법을 통해 감정을 구체적으로 비교하고 있다.
- ② 실제로 잊었음을 사실적으로 진술하고 있다.
- ③ 과장법을 통해 분노를 극대화하고 있다.
- ④ 반어법을 통해 잊지 못하는 사랑의 깊이를 역설적으로 드러내고 있다.
- ⑤ 의성어를 반복하여 청각적 이미지를 강화하고 있다.

이육사, 「광야」

까마득한 날에
하늘이 처음 열리고
어데 닭 우는 소리 들렸으랴
모든 산맥들이
바다를 연모해 휘달릴 때도
차마 이곳을 범하던 못하였으리라
끊임없는 광음을
부지런한 계절이 피어선 지고
큰 강물이 비로소 길을 열었다
지금 눈 내리고
매화 향기 홀로 아득하니
내 여기 가난한 노래의 씨를 뿌려라
다시 천고의 뒤에
백마 타고 오는 초인이 있어
이 광야에서 목놓아 부르게 하리라

19. [4 점]

윗글에서 '광야'가 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 일제 치하에서도 미래 세대를 위해 씨앗을 뿌리는 민족의 역사적 공간
- ② 농업 생산이 이루어지는 경작지
- ③ 인간이 접근할 수 없는 황폐한 사막
- ④ 도시 문명의 화려함을 상징하는 공간
- ⑤ 죽은 자들이 묻히는 묘지

20. [3 점]

윗글에서 '백마 타고 오는 초인'이 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 과거의 영웅적 인물
- ② 자연의 신비로운 힘
- ③ 현재 세대의 지도자
- ④ 광복 이후 민족의 미래를 이끌 이상적 존재
- ⑤ 서양 문명의 침략자

영역 문법

파생어(派生語)란 어근에 접사가 결합하여 형성된 단어를 말한다. 접사는 위치에 따라 접두사와 접미사로 나뉜다. 접두사는 어근 앞에 붙어 의미를 한정하거나 강조하며 (예: '꽃사과', '햇곡식', '맨손'), 접미사는 어근 뒤에 붙어 새로운 의미를 부여하거나 품사를 변화시킨다 (예: '높이' [형 → 부], '먹이' [동 → 명], '풀칠' [명 → 명]).

파생어 형성에서 주의할 점은 접두사가 붙으면 품사가 바뀌지 않는다는 것이다. '꽃사과'는 명사 '사과'에 접두사 '꽃-'이 결합한 것으로 여전히 명사이다. 반면 접미사는 품사를 바꿀 수도, 바꾸지 않을 수도 있다. '높이'에서 접미사 '-이'는 형용사 '높다'의 어근 '높-'에 결합하여 부사를 만들었지만, '먹이'에서는 동사 어근 '먹-'에 결합하여 명사를 만들었다.

한편 영접사 (zero derivation)라는 개념도 있다. 형태 변화 없이 품사가 전환되는 현상으로, 일부 학자들은 이를 파생어의 일종으로 보기도 한다. 그러나 한국어에서는 활용 어미에 의한 문법적 기능 변화 (예: 관형사형, 부사형)와 파생을 명확히 구분해야 하므로, 영접사 개념의 적용에는 신중한 태도가 필요하다.

21. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 접두사가 결합하면 품사가 반드시 바뀐다.
- ② 접미사는 항상 품사를 변화시킨다.
- ③ 접두사는 어근 앞에 붙어 의미를 한정하거나 강조한다.
- ④ 영접사는 한국어에서 보편적으로 적용되는 개념이다.
- ⑤ 파생어에서 접사는 어근과 독립적으로 사용될 수 있다.

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 접미사에 의해 품사가 변한 예로 적절하지 않은 것은?

- ① 높이 (형용사 → 부사)
- ② 먹이 (동사 → 명사)
- ③ 꽃사과 (명사 → 명사)
- ④ 길이 (형용사 → 명사)

⑤ 슬기롭다 (명사 → 형용사)

23. [3 점]

다음 밑줄 친 단어 중 파생어가 아닌 것은?

- ① 「햇곡식」 이 나왔다.
- ② 「맨손」 으로 일했다.
- ③ 「풀칠」 을 했다.
- ④ 「돌다리」 를 건넜다.
- ⑤ 「논밭」 에서 일한다.

24. [3 점]

윗글에 따를 때, 다음 중 접두사 파생어의 특성으로 적절한 것은?

- ① 접두사가 붙으면 어근의 품사가 바뀐다.
- ② 접두사는 어근 뒤에 결합한다.
- ③ 접두사는 어근에 새로운 문법적 기능을 부여한다.
- ④ 접두사는 어근의 의미를 한정하거나 강조하되 품사를 바꾸지 않는다.
- ⑤ 접두사 파생어는 합성어와 동일한 구조이다.

25. [3 점]

다음 밑줄 친 단어의 형성 방법이 나머지와 다른 것은?

- ① 「덧신」 을 신었다.
- ② 「군소리」 하지 마라.
- ③ 「깊숙이」 들어갔다.
- ④ 「치솟다」 의 기세가 대단하다.
- ⑤ 「헛기침」 을 했다.

영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

레이저 (LASER) 는 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 의 약어로, 유도 방출에 의해 증폭된 빛을 뜻한다. 일반 광원과 달리 레이저는 단색성 (monochromatic), 간섭성 (coherent), 지향성 (directional) 이라는 세 가지 핵심 성질을 지닌다. 레이저의 원리는 매질 내 원자를 들뜬 상태 (excited state) 로 올린 뒤, 외부 광자가 이 원자를 자극하여 동일한 위상·방향·파장의 광자를 방출하게 하는 유도 방출이다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 레이저는 자연 방출에 의해 증폭된 빛이다.
- ㄴ. 레이저의 핵심 성질에는 단색성, 간섭성, 지향성이 포함된다.
- ㄷ. 유도 방출에서 방출된 광자는 자극 광자와 동일한 위상을 가진다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○

⑤ ㄱ: X, ㄴ: O, ㄷ: X

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

핵융합 (nuclear fusion) 은 가벼운 원자핵이 결합하여 무거운 원자핵을 형성하면서 막대한 에너지를 방출하는 반응이다. 태양의 에너지원이 바로 수소 원자핵의 핵융합이다. 인공 핵융합 발전에서는 중수소 (D) 와 삼중수소 (T) 를 약 1 억 도 이상의 플라스마 상태로 가열하여 반응을 일으킨다. 핵융합은 핵분열에 비해 방사성 폐기물이 적고 연료 자원이 풍부하여 '꿈의 에너지' 로 불리지만, 초고온 플라스마를 안정적으로 가두는 기술적 난제가 남아 있다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 O, 적절하지 않은 것에 X 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 핵융합은 무거운 원자핵이 분열하여 에너지를 방출하는 반응이다.
- ㄴ. 인공 핵융합에서는 중수소와 삼중수소를 약 1 억 도 이상으로 가열한다.
- ㄷ. 핵융합은 핵분열에 비해 방사성 폐기물이 많다.

- ① ㄱ: X, ㄴ: O, ㄷ: X
- ② ㄱ: O, ㄴ: O, ㄷ: X
- ③ ㄱ: X, ㄴ: X, ㄷ: O
- ④ ㄱ: O, ㄴ: X, ㄷ: O
- ⑤ ㄱ: X, ㄴ: O, ㄷ: O

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

광전 효과 (photoelectric effect) 란 금속 표면에 빛을 비추면 전자가 방출되는 현상이다. 아인슈타인은 빛이 파동이 아닌 광자 (photon) 라는 입자의 흐름이라는 가설을 세워 이 현상을 설명하였다. 광전 효과에서 방출되는 전자의 운동 에너지는 빛의 세기 (intensity) 가 아닌 진동수 (frequency) 에 비례한다. 빛의 진동수가 금속의 문턱 진동수 (threshold frequency) 이상이어야 전자가 방출되며, 세기를 아무리 높여도 문턱 진동수 미만이면 전자는 방출되지 않는다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 O, 적절하지 않은 것에 X 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 광전 효과에서 방출 전자의 운동 에너지는 빛의 세기에 비례한다.
- ㄴ. 빛의 진동수가 문턱 진동수 미만이면 세기를 높여도 전자가 방출되지 않는다.
- ㄷ. 아인슈타인은 빛이 광자라는 입자의 흐름이라는 가설을 세웠다.

- ① ㄱ: O, ㄴ: O, ㄷ: O
- ② ㄱ: X, ㄴ: O, ㄷ: X
- ③ ㄱ: O, ㄴ: X, ㄷ: O
- ④ ㄱ: X, ㄴ: X, ㄷ: O
- ⑤ ㄱ: X, ㄴ: O, ㄷ: O

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

도플러 효과 (Doppler effect) 란 파원과 관측자 사이의 상대 운동에 의해 관측되는 파동의 진동수가 변하는 현상이다. 파원이 관측자에게 접근하면 진동수가 높아져 (파장이 짧아져) 소리의 경우 음이 높게, 빛의 경우 청색 편이 (blue shift) 로 관측된다. 반대로 파원이 멀어지면 진동수가 낮아져 소리는 낮게, 빛은 적색 편이 (red shift) 로 관측된다. 허블은 먼 은하들의 스펙트럼에서 적색 편이를 관측하여 우주가 팽창하고 있음을 발

견하였다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 파원이 관측자에게 접근하면 진동수가 낮아진다.
- ㄴ. 적색 편이는 파원이 관측자에게서 멀어질 때 나타난다.
- ㄷ. 허블은 적색 편이 관측을 통해 우주 팽창을 발견하였다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

슈뢰딩거의 고양이는 양자역학의 중첩 (superposition) 원리를 거시 세계에 적용한 사고 실험이다. 밀폐된 상자 안에 고양이와 방사성 원자, 독가스 장치가 있다. 방사성 원자가 붕괴하면 독가스가 나와 고양이가 죽고, 붕괴하지 않으면 고양이는 산다. 양자역학에 따르면 관측 전에 원자는 붕괴와 비붕괴의 중첩 상태에 있으므로, '고양이도' 죽은 상태와 산 상태의 중첩'에 놓인다. 관측 (상자를 여는 행위) 이 이루어져야 비로소 하나의 상태로 결정된다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 관측 전에 고양이는 반드시 죽은 상태이다.
- ㄴ. 관측이 이루어져야 하나의 상태로 결정된다.
- ㄷ. 이 사고 실험은 양자역학의 중첩 원리를 거시 세계에 적용한 것이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×